



BTS CIEL

Option : IR

Carnus d'enseignement supérieur

RAPPORT DE PROJET

Titre du rapport

Sous-titre

PROFESSEUR

K.B.

BTS CIEL — IR

ÉTABLISSEMENT

Carnus d'enseignement supérieur

Enseignement supérieur

2026-10-01

Sommaire

1	Introduction	2
2	Notions essentielles	2
3	Vérification des acquis	2
4	Modèle de données	5
5	Section	7
6	Quelques codes	10
7	Conclusion	10
8	Annexes	11
9	Références	12

1 Introduction

1.1 Compétences ciblées

- **C05** — Concevoir un système informatique
- **C08** — Coder

Les activités/tâches :

- **D1 – Élaboration et appropriation d’un cahier des charges** ■■■■■■
 - D1-T1 : collecte des informations — ■■■■■■
 - D1-T2 : analyse des informations — ■■■■■■
 - D1-T3 : interprétation d’un cahier des charges — ■■■■
- **D2 – Développement et validation de solutions logicielles** ■■■■
 - D2-T1 : conception de l’architecture d’une solution logicielle — ■■■■
 - D2-T3 : développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels — ■■

2 Notions essentielles

Texte texte ...

2.1 Exemple

Un schéma ou un extrait de code.

! Remarque

Une idée essentielle à mémoriser.

3 Vérification des acquis

1. Question de compréhension.
2. Question d’application.

```
import smbus2

bus = smbus2.SMBus(1)

data = bus.read_i2c_block_data(
    slaveAddress,
    0x00,
    16
)
```

```
#include <Wire.h>

#define ledPin 9

void setup()
```

```
{
Wire.begin();
pinMode(ledPin, OUTPUT);
}
```

3.0.1 Questions

1. Donner le nom des trois entités principales du MCD.
2. Indiquer les attributs principaux de chaque entité.
3. Quelles sont les cardinalités entre UTILISATEUR et CONNEXION ?
4. Quel est le rôle métier de CONNEXION ?

Solution (Correction). La cardinalité entre UTILISATEUR et CONNEXION est 0,n.

Un utilisateur peut n'effectuer aucune connexion ou effectuer plusieurs connexions.

```
+-----+
|   UTILISATEUR   |
+-----+
| # id_utilisateur |
| nom              |
| prenom           |
| service          |
| email            |
+-----+
```

3.1 Cardinalités

Relation	Cardinalité	Signification
Utilisateur → Connexion	0,n	Un utilisateur peut effectuer plusieurs connexions
Connexion → Utilisateur	1,1	Une connexion concerne un seul utilisateur
Ordinateur → Connexion	0,n	Un ordinateur peut être utilisé plusieurs fois
Connexion → Ordinateur	1,1	Une connexion concerne un seul ordinateur

! Note

Les cardinalités permettent de traduire les contraintes métier du MCD dans le modèle logique de données.

3.2 MLD

Le modèle logique peut être traduit par les tables suivantes.

3.2.1 UTILISATEUR

```
CREATE TABLE UTILISATEUR (
  id_utilisateur INT PRIMARY KEY,
  nom VARCHAR(50),
  prenom VARCHAR(50),
  service VARCHAR(50),
  email VARCHAR(100)
);
```

3.2.2 ORDINATEUR

```
CREATE TABLE ORDINATEUR (
  id_ordinateur INT PRIMARY KEY,
  nom_ordinateur VARCHAR(50),
  adresse_ip VARCHAR(15),
  systeme_exploitation VARCHAR(50),
  date_installation DATE
);
```

3.2.3 CONNEXION

```
CREATE TABLE CONNEXION (
  id_connexion INT PRIMARY KEY,
  id_utilisateur INT,
  id_ordinateur INT,
  date_connexion DATE,
  heure_debut TIME,
  heure_fin TIME,

  FOREIGN KEY (id_utilisateur)
    REFERENCES UTILISATEUR(id_utilisateur),

  FOREIGN KEY (id_ordinateur)
    REFERENCES ORDINATEUR(id_ordinateur)
);
```

3.3 TP — Modélisation et SQL

i Objectifs pédagogiques

Ce TP permettra de :

- comprendre un MCD ;
- passer du MCD au MLD ;
- créer les tables SQL ;
- manipuler les relations entre tables ;
- utiliser les jointures SQL.

3.3.1 Partie 1 — MCD

1. Donner le nom des trois entités principales du MCD.
2. Indiquer les attributs principaux de chaque entité.

3. Indiquer les cardinalités entre **UTILISATEUR** et **CONNEXION**.
4. Indiquer les cardinalités entre **ORDINATEUR** et **CONNEXION**.
5. Expliquer le rôle de l'entité **CONNEXION**.

3.3.2 Partie 2 — SQL

Écrire les requêtes SQL permettant de créer les trois tables.

💡 Conseil

Commencez par créer les tables **UTILISATEUR** et **ORDINATEUR**.
Créez ensuite **CONNEXION**, car cette table contient des clés étrangères faisant référence aux deux précédentes.

4 Modèle de données

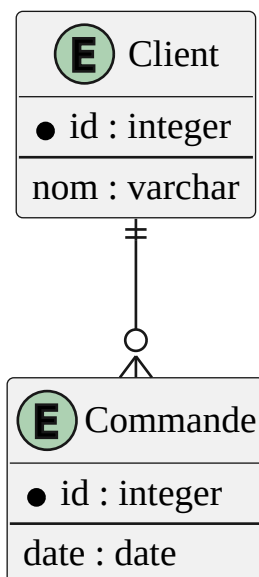


FIGURE 1 : Modèle conceptuel de données

Le modèle conceptuel de données est présenté dans la Figure 1.

Le modèle conceptuel de données est présenté dans la Figure 2.

Et citer dans le texte avec [1], [2], [3], [4].

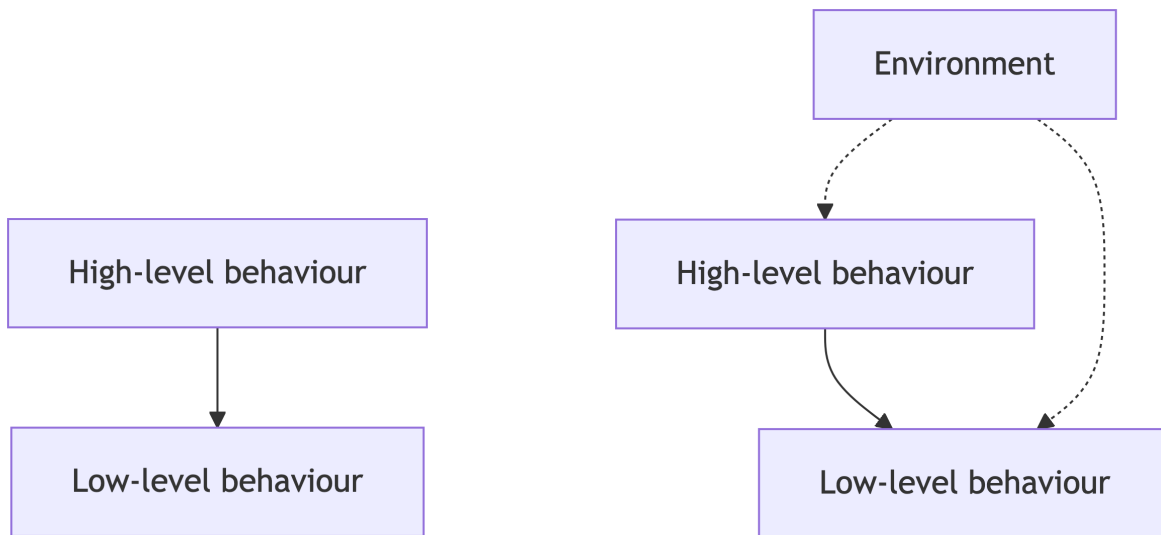


FIGURE 2 : Légende de la figure.

4.1 Python exécuté

Tester l'exécution réelle de Python.

```

import math

x = [0, 1, 2, 3, 4, 5]
y = [v**2 for v in x]

print("Valeurs :", y)
print("Moyenne :", sum(y) / len(y))

```

Valeurs : [0, 1, 4, 9, 16, 25]
Moyenne : 9.166666666666666

4.1.1 Calcul

On peut également calculer une valeur :

```

import math

resultat = math.sqrt(2)

print(f"sqrt(2) = {resultat:.8f}")

```

sqrt(2) = 1.41421356

```

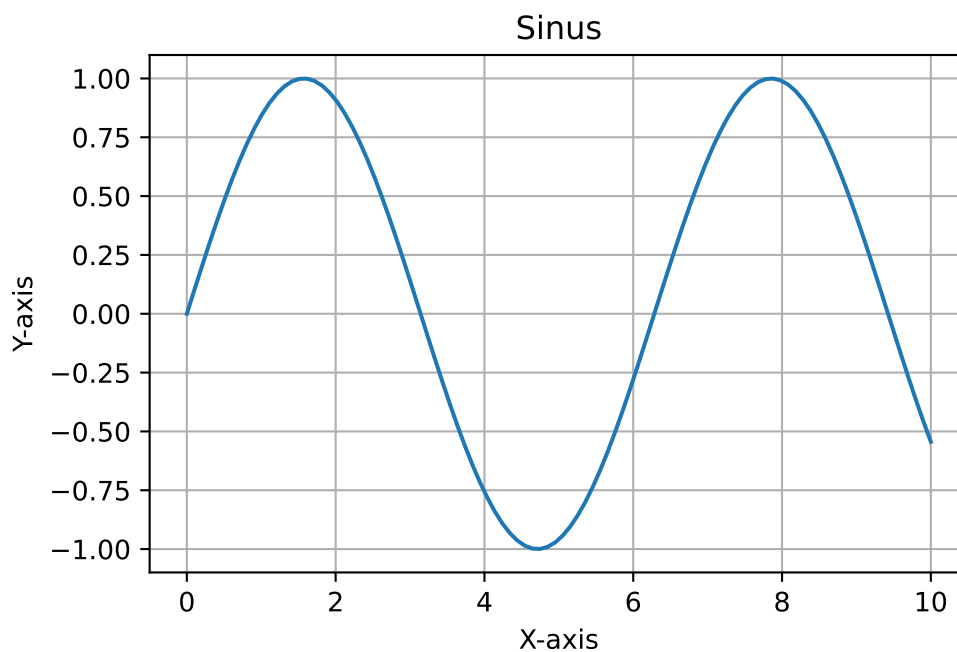
x = 12
y = 5
print(x + y)

```

```
# Code Python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Les données
x = np.linspace(0, 10, 100)
y = np.sin(x)

plt.plot(x, y)
plt.title("Sinus")
plt.xlabel("X-axis")
plt.ylabel("Y-axis")
plt.grid(True)
plt.show()
```



Comme l'explique Matthes [1], Python est bien adapté...

Python est bien adapté pour débiter [1].

Les réseaux sont décrits en détail [2], [4].

La librairie Requests simplifie les appels HTTP [3].

5 Section

Les concepts de réseaux sont présentés par Tanenbaum et al. [2].

Pour les requêtes HTTP, on utilise couramment la librairie Requests [3].

Un chapitre sur les structures de données se trouve dans [4, Chap. 5].

Tanenbaum et al. [2] présentent les concepts fondamentaux des réseaux.

Pour les pages [4], pp. 123–126

La Figure 3 représente le logo Carnus.



FIGURE 3 : Résultat expérimental

5.1 Tableaux

Voici un tableau :

TABLE 1 : Comparaison des méthodes

Méthode	Temps	Mémoire	Qualité
A	12 ms	128 Mo	Bonne
B	18 ms	96 Mo	Très bonne
C	8 ms	256 Mo	Moyenne

Comme indiqué dans le Table 1, les performances varient selon les critères considérés.

5.2 Équation différentielle

On considère l'équation :

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (1)$$

— l'équation Équation 1;

5.3 Notes de bas de page

Une note de bas de page peut être introduite de manière simple.¹

On peut également utiliser une référence explicite.²

5.4 Codes :

Utilisez la fonction `len()` pour obtenir la longueur d'une liste.

```
notes = [12, 15, 8, 17]
moyenne = sum(notes) / len(notes)
```

1. Ceci est une note de bas de page générée automatiquement.

2. Une seconde note.

```
print(moyenne)
```

13.0

13.0

Exercice :

```
def moyenne(notes):  
    # TODO
```

6 Quelques codes

6.1 Python

```
def moyenne(notes):  
    """Calcule la moyenne d'une liste."""  
    return sum(notes) / len(notes)  
  
notes = [12, 15, 8, 17]  
print(f"Moyenne : {moyenne(notes):.2f}")
```

Moyenne : 13.00

6.2 JavaScript

```
const nom = "Alice";  
  
// commentaire  
console.log(`Bonjour ${nom}`);
```

6.3 SQL

```
-- commentaire  
SELECT nom, prenom  
FROM etudiants  
WHERE age >= 18  
ORDER BY nom;
```

6.4 Arduino (C++)

```
#include <Wire.h>  
  
#define ledPin 9  
  
void setup()  
{  
    Wire.begin();  
    pinMode(ledPin, OUTPUT);  
}
```

7 Conclusion

Ce document ...

8 Annexes

8.1 Première annexe

Cette annexe contient des informations complémentaires.

8.1.1 Données

Paramètre	Valeur
A	10
B	20
C	30

8.2 Deuxième annexe

8.2.1 Exemple

Une équation dans une annexe :

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}.$$

9 Références

- [1] E. Matthes, *Python Crash Course : A Hands-On, Project-Based Introduction to Programming*, 2nd éd. San Francisco, CA : No Starch Press, 2019.
- [2] A. S. Tanenbaum, N. Feamster, et D. J. Wetherall, *Computer Networks*, 6th éd. London, UK : Pearson, 2021.
- [3] Requests Developers, « Requests : HTTP for Humans ». Consulté le : 13 septembre 2025. [En ligne]. Disponible sur : <https://requests.readthedocs.io>
- [4] D. M. Beazley, « Python Essential Reference », 4th éd., Upper Saddle River, NJ : Addison-Wesley Professional, 2009, chap. 5, p. 123-156.